Индивидуални проекти по ИП РПП

12 клас
Разработване на приложение с ASP.NET Core MVC

Всеки ученик избира или получава един от 26-те проекта и го развива успоредно с демонстрациите по SchoolLibraryMini. Проектите управляват един основен вид обекти и следват общи етапи на разработка.

Общи функционални изисквания

Приложението предоставя списък със записи, подробности за отделен запис, добавяне, редактиране, изтриване, търсене и филтриране според индивидуалното условие. Данните се проверяват съобразно зададените бизнес правила.

Архитектура и учебни етапи

Учениците изграждат последователно модел и бизнес правила, слой за достъп до данни, услуги и MVC интерфейс, като следват стъпките, показани от учителя. Не се изисква предварително завършване на бъдещите етапи.

Работа с GitHub

Всеки ученик създава собствено GitHub хранилище и предоставя адреса му на учителя. След всеки завършен учебен етап публикува работещата версия с описателен commit. Актуализира README.md с реализираните възможности и указанията за стартиране.

Контролни точки за поетапно оценяване

1. Модел и бизнес правила.
2. Слой за достъп до данни.
3. Сервизен слой.
4. MVC контролери, изгледи и формуляри.
5. Завършено приложение и представяне.

При всяка контролна точка ученикът демонстрира реализираната функционалност и показва съответния commit. Потребителски профили, вход в системата и допълнителни свързани обекти не се изискват на този етап.

1. MovieShelfMini — Каталог на филми

Разработете приложение за филмова колекция. Всеки запис съдържа: заглавие, режисьор, жанр, година и продължителност в минути. Реализирайте търсене по заглавие и филтриране по жанр. Годината и продължителността трябва да са положителни.

2. GameShelfMini — Каталог на видеоигри

Разработете приложение за видеоигри. Всеки запис съдържа: заглавие, разработчик, платформа, жанр и година на издаване. Реализирайте търсене по заглавие и филтриране по платформа. Заглавието и разработчикът са задължителни.

3. MusicShelfMini — Каталог на музикални албуми

Разработете приложение за музикални албуми. Всеки запис съдържа: заглавие, изпълнител, жанр, година и брой песни. Реализирайте търсене по заглавие или изпълнител и филтриране по жанр. Броят песни трябва да е положителен.

4. CourseCatalogMini — Каталог на курсове

Разработете приложение за учебни курсове. Всеки запис съдържа: име, преподавател, категория, продължителност в часове и описание. Реализирайте търсене по име и филтриране по категория. Продължителността трябва да е положителна.

5. RecipeBookMini — Каталог на рецепти

Разработете приложение за рецепти. Всеки запис съдържа: име, категория, продукти, начин на приготвяне и време в минути. Реализирайте търсене по име и филтриране по категория. Времето за приготвяне трябва да е положително.

6. PlantCareMini — Каталог на растения

Разработете приложение за растения. Всеки запис съдържа: име, вид, място на отглеждане, интервал за поливане в дни и описание. Реализирайте търсене по име и филтриране по място на отглеждане. Интервалът за поливане трябва да е положителен.

7. PetAdoptionMini — Обяви за осиновяване

Разработете приложение за животни, търсещи дом. Всеки запис съдържа: име, вид, възраст в месеци, описание и статус „Търси дом" или „Осиновено". Реализирайте търсене по име и филтриране по статус. Възрастта не може да е отрицателна.

8. SportsClubMini — Каталог на спортни клубове

Разработете приложение за спортни клубове. Всеки запис съдържа: име, спорт, населено място, адрес и описание. Реализирайте търсене по име и филтриране по спорт. Името, спортът и населеното място са задължителни.

9. SchoolEventsMini — Училищни събития

Разработете приложение за училищни събития. Всеки запис съдържа: име, дата, място, категория и описание. Реализирайте търсене по име и филтриране по категория. Името, датата и мястото са задължителни.

10. VolunteerBoardMini — Доброволчески инициативи

Разработете приложение за доброволчески инициативи. Всеки запис съдържа: име, организатор, населено място, необходим брой доброволци и описание. Реализирайте търсене по име и филтриране по населено място. Броят доброволци трябва да е положителен.

11. TravelPlacesMini — Места за посещение

Разработете приложение за туристически обекти. Всеки запис съдържа: име, област, вид, входна такса и описание. Реализирайте търсене по име и филтриране по вид. Входната такса не може да е отрицателна.

12. MuseumCatalogMini — Каталог на музеи

Разработете приложение за музеи. Всеки запис съдържа: име, град, тематична категория, цена на билет и описание. Реализирайте търсене по име и филтриране по град. Цената на билета не може да е отрицателна.

13. ArtGalleryMini — Произведения на изкуството

Разработете приложение за произведения на изкуството. Всеки запис съдържа: заглавие, автор, вид, година на създаване и описание. Реализирайте търсене по заглавие или автор и филтриране по вид. Заглавието и авторът са задължителни.

14. PhotoCatalogMini — Каталог на фотографии

Разработете приложение за фотографии. Всеки запис съдържа: заглавие, фотограф, категория, място на заснемане и описание. Реализирайте търсене по заглавие и филтриране по категория. Не се изискват качване и съхраняване на изображения.

15. BoardGamesMini — Настолни игри

Разработете приложение за настолни игри. Всеки запис съдържа: име, категория, минимален брой играчи, максимален брой играчи и описание. Реализирайте търсене по име и филтриране по категория. Броят играчи трябва да е положителен, а максимумът — не по-малък от минимума.

16. EquipmentMini — Училищно оборудване

Разработете приложение за училищно оборудване. Всеки запис съдържа: наименование, инвентарен номер, категория, кабинет и състояние. Реализирайте търсене по наименование и филтриране по категория. Инвентарният номер е задължителен и не трябва да се повтаря.

17. LostAndFoundMini — Изгубени и намерени вещи

Разработете приложение за обяви за вещи. Всеки запис съдържа: заглавие, вид „Изгубено“ или „Намерено“, място, дата и описание. Реализирайте търсене по заглавие и филтриране по вид. Заглавието, мястото и датата са задължителни.

18. HelpDeskMini — Заявки за техническа помощ

Разработете приложение за заявки за техническа помощ. Всеки запис съдържа: заглавие, кабинет, описание, приоритет и статус. Реализирайте търсене по заглавие и филтриране по статус. Приоритетът се избира между „Нисък“, „Среден“ и „Висок“.

19. TaskPlannerMini — Планировчик на задачи

Разработете приложение за задачи. Всеки запис съдържа: заглавие, описание, краен срок, приоритет и статус. Реализирайте търсене по заглавие и филтриране по статус. Заглавието и крайният срок са задължителни.

20. HabitTrackerMini — Лични навици

Разработете приложение за лични навици. Всеки запис съдържа: име, категория, желан брой изпълнения седмично, описание и статус „Активен" или „Неактивен". Реализирайте търсене по име и филтриране по категория. Седмичната цел трябва да е между 1 и 7.

21. WorkoutCatalogMini — Каталог на упражнения

Разработете приложение за физически упражнения. Всеки запис съдържа: име, мускулна група, трудност, препоръчителен брой повторения и описание. Реализирайте търсене по име и филтриране по мускулна група. Броят повторения трябва да е положителен.

22. MenuCatalogMini — Каталог на ястия

Разработете приложение за ястия в меню. Всеки запис съдържа: име на ястие, категория, цена, грамаж и описание. Реализирайте търсене по име и филтриране по категория. Цената и грамажът трябва да са положителни.

23. ProductCatalogMini — Канцеларски стоки

Разработете приложение за канцеларски стоки. Всеки запис съдържа: наименование, марка, категория, единична цена и налично количество. Реализирайте търсене по наименование и филтриране по категория. Цената трябва да е положителна, а количеството — неотрицателно.

24. JobBoardMini — Ученически стажове

Разработете приложение за обяви за ученически стажове. Всеки запис съдържа: позиция, организация, населено място, продължителност в седмици и описание. Реализирайте търсене по позиция и филтриране по населено място. Продължителността трябва да е положителна.

25. CompetitionCatalogMini — Каталог на състезания

Разработете приложение за състезания. Всеки запис съдържа: име, учебен предмет, дата, място и описание. Реализирайте търсене по име и филтриране по учебен предмет. Името, датата и мястото са задължителни.

26. ProjectIdeasMini — Проектни идеи

Разработете приложение за проектни идеи. Всеки запис съдържа: заглавие, категория, трудност, приблизителен брой часове и описание. Реализирайте търсене по заглавие и филтриране по категория. Приблизителният брой часове трябва да е положителен.